

Ley fuerte de los grandes números

Teorema 1 (Ley fuerte de los grandes números). Sean $(X_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ v.a.i.i.d.

$$\implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} \mathbb{E}[X_1] \quad \text{donde} \quad S_n = \sum_{j=1}^n X_j.$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en varios pasos:

1. Primero truncamos las X_j : definimos $Y_k := X_k \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k| \leq k\}} \wedge T_n := \sum_{k=1}^n Y_k$

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_k \neq Y_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| > k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| \geq k) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{H2:??}}}{\leq} \mathbb{E}[|X|] = \|X_1\|_1 < \infty.$$

Entonces, por el lema de Borel-Cantelli I, $\mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \{X_k \neq Y_k\}\right) = 0$ y, por tanto, para casi todo $\omega \in \Omega$ se tiene que $X_k(\omega) \neq Y_k(\omega)$ en un número finito de ocasiones.

$$\implies \sum_{k=1}^n \frac{X_k(\omega) - Y_k(\omega)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies \frac{S_n(\omega)}{n} - \frac{T_n(\omega)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{c.s.}$$

Por tanto, para probar el teorema, basta ver que $\frac{T_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} \mathbb{E}[X_1]$.

2. Se tiene que $\forall y \geq 0 : 2y \sum_{k \geq y} \frac{1}{k^2} \leq 4$ (ejercicio).

3. Veamos cómo controlar la suma de las varianzas. Primero acotamos $\mathbb{V}(Y_k)$:

$$\mathbb{V}(Y_k) \leq \mathbb{E}[|Y_k|^2] \stackrel{\text{H2:??}}{\leq} 2 \int_0^{\infty} t \cdot \mathbb{P}(|Y_k| > t) dt \leq \int_0^k 2t \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt. \quad (1)$$

Ahora podemos usar esta cota para controlar $\sum_k \mathbb{V}(Y_k)/k^2$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \mathbb{V}(Y_k) &\stackrel{(1)}{\leq} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \int_0^k 2t \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^{\infty} \sum_{k \geq t} \frac{2t}{k^2} \cdot \mathbb{P}(|X_1| > t) dt = \\ &\leq \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t) \left[2t \sum_{k \geq t} \frac{1}{k^2} \right] dt \stackrel{2}{\leq} 4 \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \stackrel{\text{H2:??}}{=} 4 \cdot \mathbb{E}[|X_1|]. \end{aligned}$$

4. Basta demostrar el resultado suponiendo que $\forall k \in \mathbb{N} : Y_k \geq 0$ y luego aplicarlo a Y_k^+

y a Y_k^- por separado para probar el caso general (ejercicio).

5. Sea $\alpha > 1$, definimos $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$ y sea $\varepsilon > 0$.

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) \stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}(T_{k(n)})}{\varepsilon^2 k(n)^2}.$$

Como las X_j son independientes, las Y_j también lo son y, por tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) &\stackrel{\text{prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep/1}}{\leq} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{\varepsilon^2 k(n)^2} \sum_{j=1}^{k(n)} \mathbb{V}(Y_j) = \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{V}(Y_j) \sum_{n: k(n) > j} \frac{1}{k(n)^2}. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$, se tiene que $\sum_{n: k(n) > j} \frac{1}{k(n)^2} \sim \sum_{n: \alpha^n > j} \frac{1}{\alpha^{2n}} \sim j^{-2}$.

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)) \sim \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}(Y_j)}{j^2} \stackrel{\uparrow 3}{\leq} \frac{4}{\varepsilon^2} \cdot \|X_1\|_1 < \infty.$$

Entonces, por Borel-Cantelli II, $\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \{|T_{k(n)} - \mathbb{E}[T_{k(n)}]| > \varepsilon \cdot k(n)\}\right) = 0$.

6. Por el teorema de la convergencia dominada, $\frac{\mathbb{E}[T_{k(n)}]}{k(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_1]$ (ejercicio).

7. Por 6, $\frac{T_{k(n)}}{k(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} \mathbb{E}[X_1]$. Sea ahora $m \in \mathbb{N} : k(n) \leq m \leq k(n+1)$, entonces, como

$$\forall k \in \mathbb{N} : Y_k \geq 0, \text{ se tiene que } \frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leq \frac{T_m}{m} \leq \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)}.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{k(n+1)} \cdot \frac{T_{k(n)}}{k(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(n)}{k(n+1)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n)}}{k(n)} \stackrel{6}{=} \frac{1}{\alpha} \cdot \mathbb{E}[X_1] \text{ c.s.}$$

De la misma forma, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)} = \alpha \cdot \mathbb{E}[X_1]$ c.s. Por lo tanto,

$$\forall \alpha > 1 : \frac{\mathbb{E}[X_1]}{\alpha} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{T_m}{m} \leq \alpha \cdot \mathbb{E}[X_1] \text{ c.s.}$$

Haciendo α tender a 1^+ , se tiene que $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{T_m}{m} = \mathbb{E}[X_1]$ c.s. y hemos terminado. ■